GUÍA DE LABORATORIO

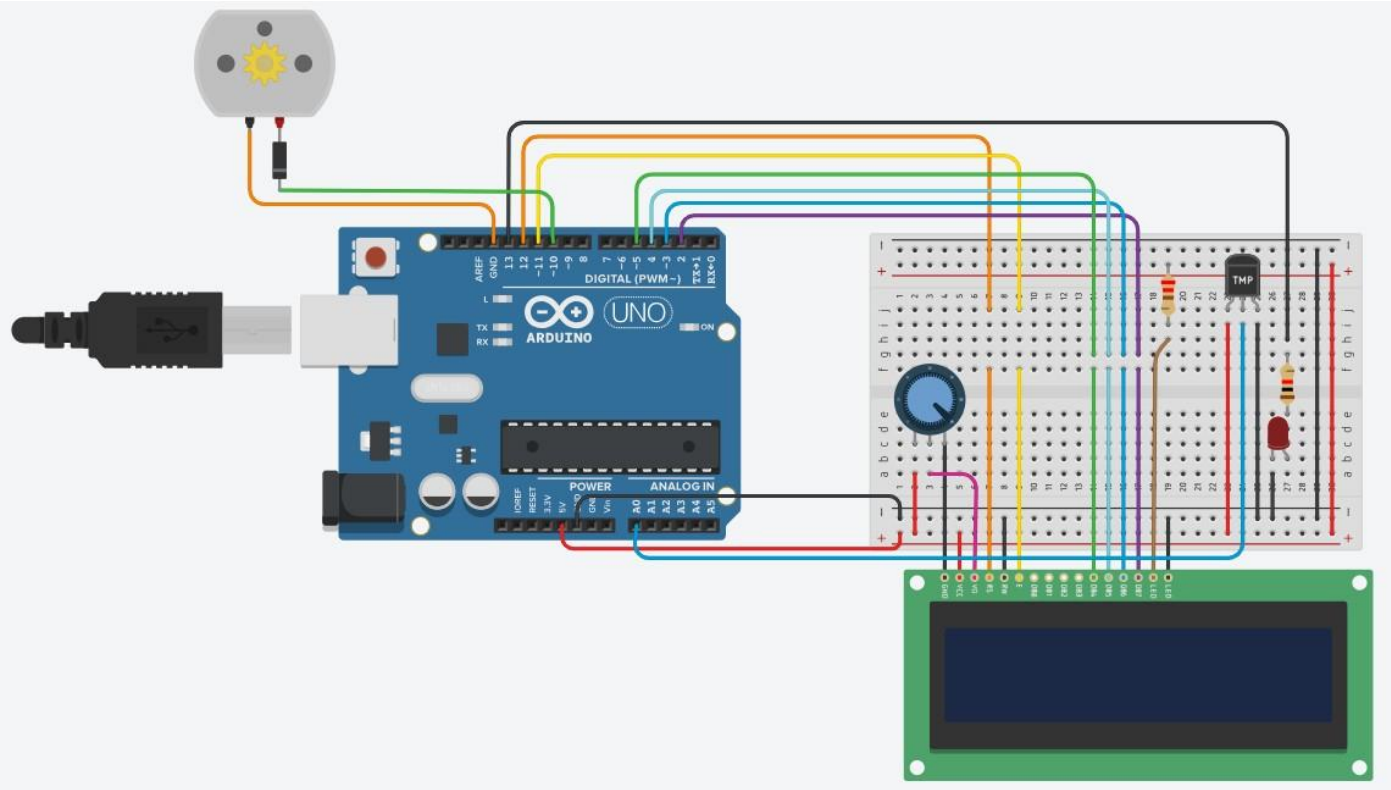

Diagrama 1. Prototipo Tinkercad

Nombre	Cantidad	Componente
U1	1	Arduino Uno R3
U2	1	LCD 16 x 2
Rpot1	1	250 kΩ Potenciómetro
R1	1	220 Ω Resistencia
U3	1	Sensor de temperatura [TMP36]
D1	1	Rojo LED
R2	1	1 kΩ Resistencia
M1	1	Motor de CC
D2	1	Diodo

Tabla 1. Listado de componentes electrónicos

Laboratorio a resolver:

1. Realiza el prototipo en TinkerCad, representado en el Diagrama Nro. 1 de esta guía práctica.

2. Codifica el siguiente Skecth en la interfaz de código fuente de Arduino de TinkerCad.

```
#include <LiquidCrystal.h>

int seconds = 0;

LiquidCrystal lcd_1(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup()
{
  lcd_1.begin(16, 2); // Set up the number of columns and rows on the LCD.

  // Print a message to the LCD.
  lcd_1.print("hello world!");
}

void loop()
{
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row, since counting
  // begins with 0):
  lcd_1.setCursor(0, 1);
  // print the number of seconds since reset:
  lcd_1.print(seconds);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  seconds += 1;
}
```

3. Ensambla en el método **void loop**, el código desarrollado en la última clase que permite obtener la temperatura de un sensor **TMP36**.

4. Haz uso de la instrucción **lcd_1_print()** para visualizar el valor de la temperatura en la pantalla LCD.

5. Desarrolla las siguientes validaciones:

   Validación 1. Si la temperatura es menor o igual a 10 °C, el LED debe parpadear con un delay de medio segundo y el ventilador (motor) debe estar apagado.
   Validación 2. Si la temperatura está entre 11 °C y 25 °C, el led y el ventilador (motor) debe estar apagado.
   Validación 3. Si la temperatura es mayor o igual a 26 °C, el led debe permanecer encendido y el ventilador (Motor), debe encenderse.

Nombre del archivo: temp_lcd.ino